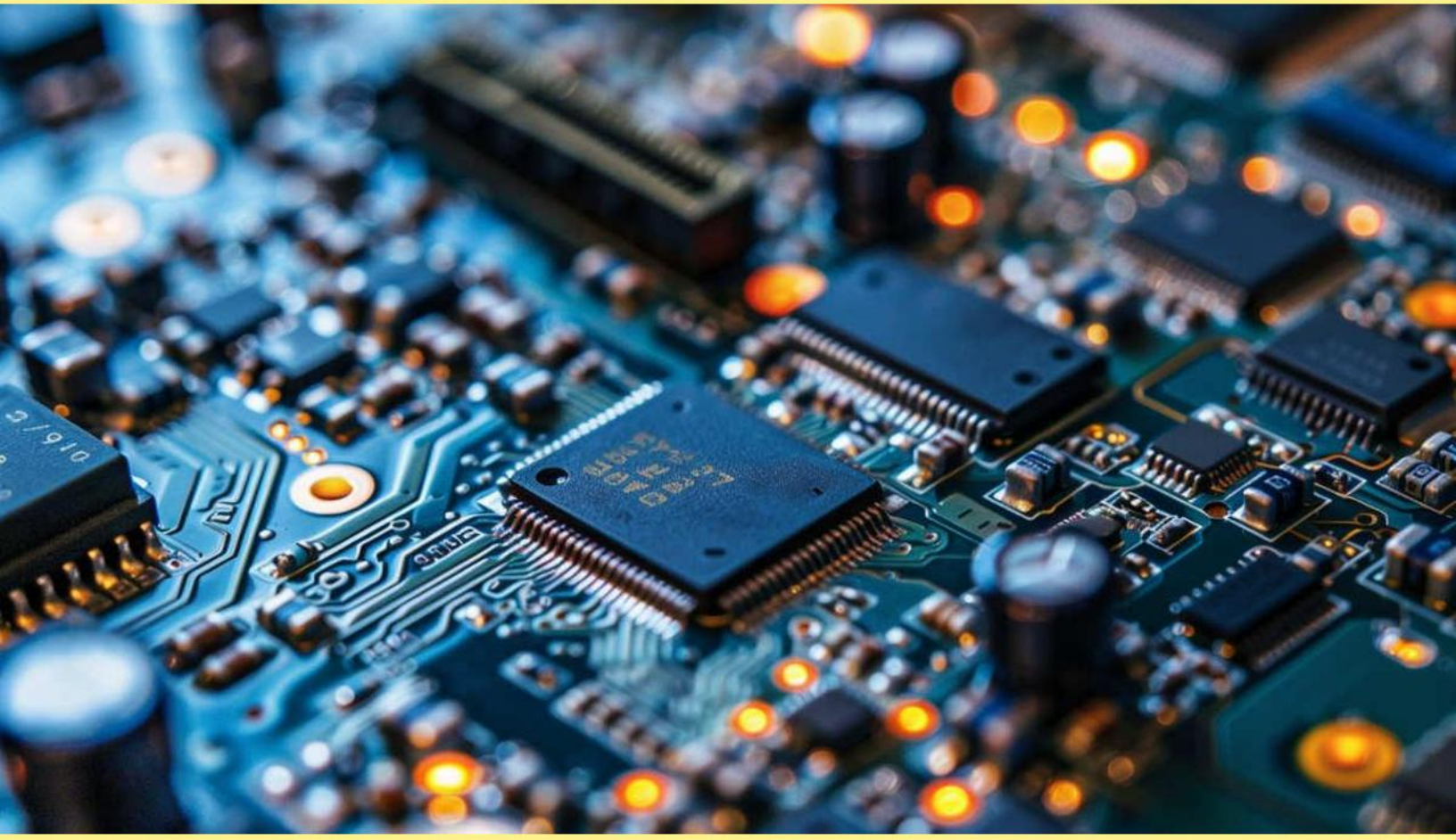
CPI A2 – PROJET SYSTÈMES EMBARQUÉS

PROSIT 7 – SYSTEME DE FICHIERS



CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Contexte :

THS finit un système embarqué. Il reste à sauvegarder les mesures sur une microSD en FAT32. Avec des clusters de 64 Ko, les petits fichiers gaspillent beaucoup d'espace, et l'équipe doit choisir comment organiser les fichiers.

Mots inconnus :

FAT32 : système de fichiers ancien et très compatible (clés USB, cartes SD) qui organise les données en clusters via une table d'allocation. Il est limité à 4 Go par fichier.
Cluster : plus petite unité d'espace qu'un système de fichiers peut allouer à un fichier, formée de plusieurs secteurs du disque.
Fragmentation interne : espace perdu à l'intérieur d'un cluster quand un fichier ne le remplit pas entièrement. Par exemple, un fichier de 1 Ko occupe tout un cluster de 4 Ko.
microSD : petite carte mémoire flash amovible, utilisée dans les téléphones, les Raspberry Pi, les appareils photo, etc.
Horodatage : enregistrement de la date et de l'heure d'un événement, comme la création, la modification ou le dernier accès à un fichier.
Complexité temporelle : mesure du temps d'exécution d'un algorithme selon la taille des données, notée en O(…), par exemple O(n).
Complexité spatiale : mesure de la mémoire qu'utilise un algorithme selon la taille des données, notée aussi en O(…).

Problématique :

Comment organiser les fichiers de mesures sur une carte SD pour gagner de la place et retrouver rapidement les données sur un système embarqué ?

Plan d'action :

- Comprendre le fonctionnement des systèmes (leurs tailles, unités d'allocation)
- Workshop sur les listes chainées